무엇이 어떻게 나오나

10/15 (목) 수업 녹음 16분에서 교수님이 11문제를 두 번 훑어 준 내용을 문제별로 정리하고, 기출과 맞춰 봤어요.

시험

10/20 (화) 10:00, 120분, 11문제. 2주차 1문제, 3~7주차 주차당 2문제, 문제마다 (a)(b).
전자기기 금지, 계산기 가능 (일반, 공학용). 서술형은 영어, "많이 쓰시면 점수를 넉넉하게" [15:43].

문제

01	메시지 패싱: 인접행렬 정규화, GCN 한 층, 순열 등변성	2주차	목
02	WL relabeling 과 GIN	3주차	목
03	ESAN (bag of subgraphs) 과 1-WL 넘는 방법 비교	3주차	목
04	계산 그래프와 계산 부담, full batch	4주차	금
05	Cluster-GCN 과 그 문제점	4주차	금
06	과평활, 과압축, under-reaching 과 저역통과 필터	5주차	금
07	GCNII: initial residual, identity mapping	5주차	토
08	동질성 지표 (homophily metrics)	6주차	토
09	H2GCN	6주차	토
10	GAT 어텐션과 GAT 대 GATv2	7주차	일
11	HAN: 동작과 어텐션을 두 번 하는 이유	7주차	일

계획

목 10/15	**문제 1, 2, 3**	계산: 인접행렬 정규화, GCN 한 층, WL relabeling
금 10/16	**문제 4, 5, 6**	계산: Cluster-GCN. 나머지는 서술
토 10/17	**문제 7, 8, 9**	계산: GCNII, 동질성 지표, H2GCN 한 층
일 10/18	**문제 10, 11**	카드 PDF 3, 4장이 이미 있음
월 10/19	**전체 복습**	계산 문제는 계산기로 한 번씩 다시

새로 준비

기출이 없는 부분: 1(c) 순열 등변성, 3(b) 방법 비교 토론, 4 전체, 5(b) Cluster-GCN 문제점, 6 대부분 (과압축, under-reaching, 저역통과), 8, 9 전체, 11(b) 어텐션을 두 번 하는 이유.

원문

01_수업자료 \ 그래프신경망 \ 녹음 \ 미친 그마.txt

01 메시지 패싱: 인접행렬 정규화, GCN 한 층, 순열 등변성

2주차 / 목요일

소문항

a 인접행렬 정규화: $D^{-1}A$ (행 정규화) 또는 $\tilde{D}^{-1/2}\tilde{A}\tilde{D}^{-1/2}$ (대칭), $\tilde{A} = A + I$

계산 / 2주차 p.46-48

b GCN 한 층 손계산: $H^{(1)} = \sigma(\hat{A}H^{(0)}W)$

계산 / 2주차 p.36, p.46-48

c 순열 등변성: 노드 번호를 바꿔도 왜 출력이 (같이 바뀔 뿐) 같은가. $Pf(A, X) = f(PAP^T, PX)$

서술 / 2주차 p.37-38

교수님 말

> 00:00 어젝시 매트릭스 노멀라이제이션을 할 줄 알아야 돼요. 그 다음에 GNN 레이어 하나가 어떻게 동작하는지를 알아야 돼요.
>
> 00:00 GNN 에서 어떻게 Permutation Equivariance 가 ... GNN 은 어째서 노드의 순번이 바뀌더라도 출력이 동일한가, 그것에 대해서 잘 생각을 해보고 오셔야 됩니다.
>
> 08:40 어젝시 매트릭스 노멀라이제이션 하는 거, 그 다음에 GCN 레이어 하나가 어떻게 동작하는지 한번 계산을 해보세요. 2주차 마지막 문제는 퍼뮤테이션 이퀴베리언스니까 노드의 순번이 변하더라도 왜 GNN 의 아웃풋은 변하지 않는가

기출

2023 가을 중간 1번	정규화 인접행렬 계산 + 2-step 전이확률 행렬	a 와 같은 꼴
2023 중간 4번, 2024 중간 1번	$\sigma(A \cdot H)$ 로 GCN $k = 1$ 계산	b 와 같은 꼴
2023 중간 3번	이웃 평균으로 $k = 1, 2$ 전파	b 와 비슷
2025 중간 3번	(a) Explain how information is propagated in a GCN layer (b) 계산	**b 와 거의 그대로**
2024 가을 기말 1번	GCN 계산 + GraphSAGE 와 비교한 GCN 의 한계	b 와 비슷
없음	순열 등변성 (permutation equivariance)	새 문제 (c)

준비

1. $D^{-1}A$ (줄마다 차수로 나누기, 줄 합이 1) 와 대칭 정규화 ($1/\sqrt{d_u d_v}$) 를 **둘 다** 손으로. 자기 루프 $A + I$ 를 넣으라고 하면 차수도 1 씩 늘어난다.
2. GCN 한 층: 줄마다 이웃(+자기) 값을 정규화 계수로 더하고, W 가 있으면 곱하고, ReLU. 기출처럼 식이 주어지면 그 식 그대로.
3. 순열 등변성 서술: 집계가 합/평균/최댓값처럼 **순서와 상관없는 함수** 라서, 노드 번호를 바꾸면 출력 행도 똑같이 바뀔 뿐 각 노드의 값은 같다. 그래프 전체 출력(readout)은 아예 그대로(불변). 이어 붙이기는 순서를 타서 안 된다.
4. 교수님 말 그대로는 '출력이 동일' 이지만 슬라이드 정의는 등변 ($Pf(A, X) = f(PAP^T, PX)$). 답안에 **노드 단위는 등변, 그래프 단위는 불변** 을 둘 다 쓰면 안전.

자료: 카드 PDF 1장 (메시지 패싱, GCN, 2025 3번 풀이), 사이트 시험 대비 11번 GCN 한 층, 29번 집계 함수 비교, 답판 2주차 p.37 (순열 불변/등변), p.46, p.48

02 WL relabeling 과 GIN

3주차 / 목요일

소문항

a WL relabeling (1-WL color refinement) 을 그래프에 손으로: 처음 색 1, 이웃 색 멀티셋, 새 색 붙이기, 반복. 두 그래프 구별

계산 (절차) / 3주차 p.45-50 (p.47 color refinement)

b GIN 은 왜 보통 GNN (평균, 최댓값 집계) 보다 표현력이 강한가: 단사 집계 = 합 + MLP, 1-WL 과 같은 힘

서술 / 3주차 p.28, p.41-44, p.58

교수님 말

> 00:42 3주차 Expressive Power. 3주차 내용에서는 WL 리라벨링에 대해서 나올 겁니다.
>
> 00:42 GIN 은 어째서 일반적인 다른 기존의 GNN 모델들보다 강한 표현력을 갖출 수 있는지에 대해서 잘 생각을 해보고 오셔야 됩니다.
>
> 08:40 3주차에 제일 처음에 WL 리라벨링 어떻게 동작하는지 손으로 한번 해보고 오세요. 두 번째 문제, GNN 이랑 GIN 을 다시 한 번 잘 보시고 GIN 은 어째서 일반적인 GNN 보다 더 익스프레시브한가에 대해서 설명하실 수 있어야 합니다.

기출

2026 봄 그래프마이닝 기말 3번	1-WL 한 번 color refinement (처음 색 1, 이웃 색 멀티셋, 새 색) + 1-WL 이 못 가리는 그래프 예	**a 와 거의 그대로 (같은 교수님)**
2023 봄 그래프마이닝 기말 7번	WL relabeling (최대 차수 3) 후 두 그래프가 동형인지 판정	a 와 같은 꼴
2024 봄 그래프마이닝 중간 11번	WL relabeling + WL 부분그래프 빈도 벡터 + 코사인 유사도	a 와 비슷
2024 가을 기말 5번	GIN 계산 ($\varepsilon = 0.5$) + Why GIN achieves 1-d Weisfeiler-Lehman?	**b 와 거의 그대로**
2025 가을 기말 1번	GIN 계산 + Why GIN achieves 1-WL? (2024 기말 5번과 같은 문제)	**b 와 거의 그대로**

준비

1. WL 절차를 표로: (노드, 지금 색, 이웃 색 멀티셋, 새 색). 색이 더 안 바뀌면 멈춤. 두 그래프 색 분포가 다르면 '다르다', 같으면 '1-WL 로는 못 가린다'.
2. 1-WL 이 못 가리는 예: 6-사이클 하나 vs 3-사이클 두 개 (모든 노드 차수 2). 교수님 요약 '사이클 구조를 못 가린다'.
3. GIN: $h_v^{(k)} = \mathrm{MLP}\big((1+\varepsilon)h_v^{(k-1)} + \sum_{u \in N(v)} h_u^{(k-1)}\big)$. **합** 은 멀티셋을 단사로 보존 (평균은 비율만, 최댓값은 종류만 남김), MLP 는 단사 함수를 근사 → WL 의 HASH 와 같은 역할 → 1-WL 과 같은 표현력.
4. 교수님 단서: '썸이 가장 좋다는 게 아니라 단순한 것끼리 비교하면' [3주차 화 53:04]. 순서 max < mean < sum.
5. 기출 GIN 계산 (ε 고정 스칼라, MLP 없이 $(1+\varepsilon)h_i + \sum h_j$) 도 같이 연습.

자료: 사이트 시험 대비 30번 GIN 한 층, 31번 1-WL 색 정제, 29번 집계 함수 비교, 답 판 3주차 p.41, p.42, p.44, p.47, p.58, p.59, 이해용 PDF 3주차

03 ESAN (bag of subgraphs) 과 1-WL 넘는 방법 비교

3주차 / 목요일

소문항

a ESAN: 그래프를 부분그래프 묶음(bag, 노드/엣지 하나씩 지우기 등 정책 π)으로 바꿔 각각 GNN, 모아서 판정. 왜 1-WL 보다 강한가

서술 (계산 가능성 낮음) / 3주차 p.76-82 (p.79 ESAN)

b 1-WL 을 넘는 방법 비교 토론: 구조 특징 주입 (GSN, substructure count) / bag of subgraphs (ESAN) / 고차 GNN (k-GNN) 의 장단점

서술 (토론) / 3주차 p.63-64 (표), p.68-75

교수님 말

> 01:24 동일하게 3주차에서 어떤 모델을 보고 오셔야 되냐, ESAN 을 보고 오셔야 됩니다. 그 슬라이드를 보면은 표가 하나 있었어 그죠? 표현력 개선을 위해 우리가 선택할 수 있는 여러 가지 방법

> 02:06 GSN 이랑 그 다음에 ESAN 이랑 k-GNN 을 보고 오시면 문제를 푸시는 데 도움이 될 것 같습니다.

> 09:29 세 번째 문제, ESAN 에 대해서. 우리 수업 시간에 bag of subgraphs 얘기하면서 봤어요. 네 번째 문제는 GNN 의 표현력을 개선하기 위해서 몇 가지 접근법 … substructure count 나 bag of subgraphs, high-order GNN 등등 … 그 방법들에 대해 가지고 디스커션 을 하실 수 있어야 됩니다. 각기 장단점에 대해서는 슬라이드에 보면 표도 있을 거고 수업 시간에 얘기한 내용도 있으니까

기출

2024 가을 기말 6번, 2025 가을 기말 2번	GNN-AK: k-hop 부분그래프 계산 + Why considering a set of k-hop subgraphs will make the model more expressive than only neighbor aggregation?	a 와 같은 갈래 (부분그래프)
2024 가을 기말 7번, 2025 가을 기말 5번	Graphormer: Why can injecting the structural information make the model more powerful? What kind of structural information?	b 의 '구조 특징 주입' 부분
2024 가을 기말 10번, 2025 가을 기말 3번	분자 학습에서 contrastive 의 한계, 왜 subgraph-based 가 더 나은가	관련 (부분그래프)
없음	세 갈래 접근법의 장단점 비교 토론 자체	새 문제 (b)

준비

1. ESAN 핵심 한 줄: 두 그래프 전체는 MPNN 이 못 가려도 **부분그래프들은 가려지는 경우가 많다** (p.79). 정책: 노드 지우기, 엣지 지우기, ego-network.
2. 표 (p.64) 의 다섯 줄: A 특징 보강 (위치/구조 인코딩, 부분구조 개수, 가장 쌈) / B 부분그래프와 ego-network (> 1-WL, 노드 기반은 3-WL 이하) / C 고차 GNN (k-GNN = k-WL, 비쌈) / D 대칭 깨기 (DropGNN, 랜덤) / E 전역 (그래프 트랜스포머).
3. 교수님 평: k-GNN 은 '표현력은 좋지만 효율적이지 못해 사장' [3주차 목 14:15], 구조 특징은 비용이 꽤 있고 랜덤 증강은 구조를 파괴 → '가장 널리 활용되는 해결책이 bag of subgraphs' [목 16:36].
4. 토론 답안 틀: 각 방법 = (무엇을 바꾸나) + (얼마나 강해지나) + (비용, 단점). 끝에 '그래서 실무에선 bag of subgraphs'. 많이 쓰면 점수 넉넉.

자료: 답 판 3주차 p.63, p.68, p.70, p.75, p.76, p.79, p.80, 이해용 PDF 3주차 (GSN, GNN-AK, ESAN 레슨)

04 계산 그래프와 계산 부담, full batch

4주차 / 금요일

소문항

a 계산 그래프와 계산 부담: 노드마다 k-hop 계산 트리, 층이 깊어지면 지수적으로 커짐 (이웃 폭증), 허브 노드
서술 / 2주차 p.30, 4주차 p.2-11

b 왜 GCN 은 full batch 로만 도나: 이웃 수를 미리 알 수 없어 노드별 메모리를 못 잡음 → $AimesX$ 통째로, 차수 분포 (허브), 역전파 부하
서술 / 4주차 p.11-12

교수님 말

> 02:06 스케일러빌리티에 대해서는 일단 여러분이 보고 오셔야 될 거는 컴퓨테이션 그래프에 대해서 보고 오셔야 될 것 같고요. 그 다음에 풀 배치, 미니 배치 얘기를 했죠. GCN 은 본질적으로 풀 배치를 할 수밖에 없는데

> 02:50 풀 배치를 하게 되면은 어떤 이유로 ... 계산 부담이 늘어난다 하면서 노드 디그리 분포에 대한 얘기도 했습니다.

> 10:14 4주차의 첫 번째 문제는 컴퓨테이션 그래프랑 컴퓨테이셔널 버든 에 대해서 잘 생각해 보셔야 되고, 두 번째 문제는 풀 배치 상황과 왜 풀 배치가 돼야만 하는지, GCN 의 경우는 왜 풀 배치로밖에 작동을 못 하는지, 특히 어떤 상황에서 문제가 된다고 했어요. 이웃 노드의 개수를 미리 예상할 수 없어서 문제가 된다고 했죠. 이웃 노드가 갑자기 너무 많아지거나

기출

2024 가을 기말 2번 (b)	How does the GraphSAGE model address the scalability problem?	관련 (해법 쪽)
2025 가을 중간 5번 (a)	What is mini-batch training? (ClusterGCN 문제의 a)	b 와 이어짐
없음	계산 그래프와 계산 부담, full batch 이유를 직접 묻는 문항	새 문제

준비

1. 계산 그래프: 노드마다 자기를 뿌리로 k 층 이웃을 펼친 트리. 층마다 이웃 수만큼 곱으로 커져 **지수적** 으로 커지고 GPU 메모리에 안 들어간다. 허브(유명인) 노드는 이웃이 수백만.
2. full batch 이유 (교수님 4주차 [02:23-11:26]): 이웃 수가 0개~수백만 개라 계산 그래프를 미리 예상할 수 없다 → 노드마다 메모리를 동적으로 잡기 어렵다 → 제일 쉬운 해법이 $A \times X$ 를 통째로 = 항상 full batch.
3. full batch 의 대가: 인접행렬만 n^2, 매 반복 모든 노드의 기울기를 이웃 따라 재귀로 = full-batch GD 처럼 느림 (p.12), 학습도 불안정, 파라미터가 적은데도 과적합에 취약.
4. 답안 끝에 해법 한 줄: 미니배치 샘플링 (노드/레이어/그래프 단위, GraphSAGE, Cluster-GCN, GraphSAINT).

자료: 답 판 4주차 p.11, p.12, p.13, 답 판 2주차 p.30 (계산 그래프와 수용 영역), 이해용 PDF 4주차 앞부분

05 Cluster-GCN 과 그 문제점

4주차 / 금요일

소문항

a Cluster-GCN 동작: 그래프를 클러스터로 나누고 (METIS), 클러스터 사이 엣지를 지우고, 클러스터 하나를 미니배치로. 손계산 가능

계산 / 서술 / 4주차 p.45-55

b 문제점: 클러스터 안 레이블이 비슷해 레이블 분포가 치우침 → 편향된 SGD, 지운 엣지의 정보 손실 (이질적 그래프, 넓게 봐야 하는 과제). 해법: 여러 클러스터를 무작위로 묶기

서술 / 4주차 p.56-57

교수님 말

> 02:50 스케일러빌리티에 대해서 또 다음 문제는 클러스터 GCN 이라는 모델을 우리가 봤어요.
>
> 02:50 클러스터 GCN 에 대해서 배우면서 이게 획기적으로 컴퓨테이셔널 코스트를 개선을 하는데 동시에 문제도 좀 일으킨다 그런 얘기를 했습니다. 그래서 이거 어떤 문제를 일으킬까?
>
> 11:36 4주차의 세 번째 문제 클러스터 GCN 에 대해서 알아볼 겁니다. 네 번째 문제 클러스터 GCN 이 문제가 좀 있어요. 이 문제점에 대해서 잘 생각을 해보셔야 됩니다.

기출

2023 가을 기말 2번	ClusterGCN 으로 두 클러스터 G1, G2 의 모든 노드 $k=1$ 계산	a 와 같은 꼴
2024 가을 중간 3번	ClusterGCN $k=1$ 계산	a 와 같은 꼴
2025 가을 중간 5번	(a) What is mini-batch training? (b) ClusterGCN $k=1$ 계산	**a 와 거의 그대로**
2024 중간 4번, 2025 중간 6번	GraphSAINT 계산 (+ 노드/엣지 샘플링과 차이)	관련 (더 발전된 그래프 단위)
없음	Cluster-GCN 의 문제점	새 문제 (b)

준비

1. 계산: 클러스터를 넘는 엣지는 **없는 셈** 치고, 같은 클러스터 안 이웃만으로 MEAN 후 자기와 이어 붙이기 (||) 하고 ReLU. 이 한 줄이 기출 손계산 전부.
2. 좋은 점: 실세계 그래프는 커뮤니티 구조라 클러스터 안에 이웃이 거의 다 있어 임베딩 활용이 최적 (p.55, CiteSeer 엣지 20% 지워도 정확도 비슷).
3. 문제점 (p.56): 비슷한 레이블끼리 묶여 **배치 안 레이블 분포가 원래 데이터와 다름 → 편향된 SGD**. 교수님: 소수 레이블을 골고루 못 봄 [4주차 52:50]. 이질적 그래프나 넓게 봐야 하는 과제에선 고차 정보 손실 [49:04].
4. 해법 (p.57): 클러스터 여러 개를 무작위로 묶어 한 배치 → 레이블 분포 균형 + 클러스터 사이 엣지 일부 복구. 더 나아가 GraphSAINT.

자료: 사이트 시험 대비 13번 ClusterGCN 한 층, 14번 GraphSAINT, 답 판 4주차 p.54, p.55, p.57, 이해용 PDF 4주차 Cluster-GCN

06 과평활, 과압축, under-reaching 과 저역통과 필터

5주차 / 금요일

소문항

a 과평활, 과압축, under-reaching 의 정의와 드러나는 현상 (+ 수용 영역)
서술 / 5주차 p.14-31

b 왜 GNN (이웃 평균) 은 저역통과 필터인가: 평균 = 블러, 이웃 사이 차이(고주파)를 층마다 깎음, 스펙트럼으로 $(1-\lambda_i)^l$
서술 / 5주차 p.16-19

교수님 말

> 03:32 GNN 레이어를 깊이 쌓는 것과 관련해서는 오버스무딩에 대해서 잘 보고 오셔야 되겠고요. 오버스무딩 얘기하면서 리셉티브 필드에 대한 얘기도 했어요.
>
> 04:24 GNN 은 본질적으로 메시지 패싱 메커니즘 자체가 로우패스 필터처럼 작동을 한다는 얘기를 했죠. 왜 로우패스 필터처럼 작동을 하게 되는지에 대해서도
>
> 05:10 오버스무딩만이 아니라 오버스무딩, 오버스쿼싱, 언더리칭, 이 세 가지 문제에 대해서 모두 잘 이해를 하고
>
> 11:36 5주차 첫 번째 문제는 오버스무딩 오버스쿼싱 언더리칭이 무엇인가, 어떤 현상 으로 드러나는가. 두 번째 문제는 GNN 은 도대체 왜 로우패스 필터인가? 이웃들의 정보를 에버리징 하는 과정 자체가 왜 로우패스 필터인가? DSP 수업을 들었으면 블러 필터라든지

기출

2024 가을 기말 3번 (b)	What are the reasons why the over-smoothing problem happens in graphs? And how does GCNII address the problem?	**a 의 과평활 부분과 거의 그대로**
2025 가을 중간 7번 (a)	Explain how Jumping Knowledge Networks help mitigate the over-smoothing problem	관련
2025 가을 중간 9번 (a)	How does DeepGCN mitigate the over-smoothing problem as depth increases?	관련
없음	과압축, under-reaching, 저역통과 필터	새 문제

준비

1. 과평활: 층이 깊어질수록 수용 영역이 지수적으로 커지고 겹쳐 (약 6홉이면 거의 전체) 모든 노드 표현이 한 점으로 모여 **구별이 안 됨**. 현상: 깊게 쌓으면 정확도가 떨어짐, 디리클레 에너지/MAD 감소.
2. 과압축: 멀리서 오는 정보가 **고정 크기 벡터** 하나로 눌려 들어가는 병목 (다리, betweenness 높은 노드, 음의 곡률). 현상: 멀리 있는 노드 정보가 안 전달됨, 야코비안이 작음.
3. under-reaching: 필요한 정보가 K 홉 밖에 있어 **아예 닿지 않음**. 층을 못 쌓는 (과평활) 탓, 쌓아도 눌리는 (과압축) 탓. 셋이 서로 부딪침: 깊게 하면 과평활/과압축, 얕게 하면 under-reaching.
4. 저역통과: 이웃 평균 = 이미지 블러. 이웃끼리 차이 (고주파, 경계 정보) 는 평균마다 줄고 공통 성분 (저주파) 만 남음. 스펙트럼: GCN 필터 $I-\tilde{L}$ 의 고유값 $1-\lambda_i$, l 번이면 $(1-\lambda_i)^l$, $\lambda_i > 0$ 이면 $|1-\lambda_i| < 1$ 이라 고주파가 지수적으로 사라짐 (p.19).

자료: 답 판 5주차 p.14, p.16, p.19, p.20, p.22, p.24, p.29, 이해용 PDF 5주차 앞부분, 사이트 시험 대비 15번 JKNet (과평활 비유)

07 GCNII: initial residual, identity mapping

5주차 / 토요일

소문항

a GCNII 두 장치와 식 (손계산 가능): $\sigma\left[((1-\beta)I_n)((1-\alpha)\tilde{A}H+\alpha H^{(0)})\right]$

계산 / 서술 / 5주차 p.46-49

b 그 장치들이 왜 과평활을 막고 더 깊게 쌓게 하나

서술 / 5주차 p.50-51

교수님 말

> 04:24 7번 문제는 이제 딥 GNN 섹션인데 여전히 GCNII 가 나올 겁니다. Initial Residual 이랑 Identity Mapping 뭐 이런 게 있었죠. 잘 보고 오셔야 되고요. 그 다음에 Initial Residual 이나 Identity Mapping 이런 테크닉들이 어떻게 오버스무딩을 개선을 하는지

> 12:22 GCNII 에서 Initial Residual, Identity mapping 이런 거 잘 보고 오셔야 되고, 네 번째 문제는 GCNII 에 포함된 여러 가지 테크닉들이 오버스무딩을 어떻게 개선을 하고 어떻게 GNN 레이어를 더 쌓을 수 있게 만들어 주고

기출

2025 가을 중간 8번	(a) two major components (b) $\tilde{A}$ (c) $H^{(1)}$ 계산	**거의 그대로**
2024 가을 중간 6번	$\tilde{A}$, $H^{(1)}$ 계산	**a 와 거의 그대로**
2024 가을 기말 3번	GCNII 계산 + 과평활이 왜 생기나, GCNII 는 어떻게 푸나	**a, b 둘 다 거의 그대로**
2024 가을 중간 7번	DeepGCN (residual) $k=2$ 계산	관련 (다른 스킵 연결)

준비

1. 이미 준비됨: 카드 PDF 2장 (식, 2025 8번 풀이, 2024 6번 혼자 풀기).
2. (b) 답: initial residual 은 맨 처음 특징 $H^{(0)}$ 를 층마다 α 만큼 다시 넣어 **무한히 깊어도 원래 정보가 남아** 정상 벡터로 주저앉지 않음. identity mapping 은 W 를 I 근처에 둬 **깊은 모델이 적어도 얕은 모델만큼** (특징 분포가 덜 망가짐, 학습 안정). 그래서 64층까지.
3. 계산 함정: $(1-\beta)$ 빠뜨리기 (2025 해설지도 빠뜨려 두 배), 차수에 대각선 1 포함, 더하는 건 늘 $H^{(0)}$.

자료: 카드 PDF 2장 GCNII (이미 있음), 사이트 시험 대비 16번 GCNII, 답 판 5주차 p.48 손계산, p.49

08 동질성 지표 (homophily metrics)

6주차 / 토요일

소문항

a 지표 정의와 계산: edge, node, class, adjusted homophily (+ CPM, LI, structural)

계산 가능성 높음 / 6주차 p.9-17

b 지표마다 무엇을 재고 어떤 특징/의미 차이가 있나 (전체 엣지 vs 노드별 평균 vs 클래스 불균형 보정 vs 차수 보정)

서술 / 6주차 p.12-17

교수님 말

> 05:51 6주차 내용에서는 일단은 호모필리, 헤테로필리 관련해서 그래프의 호모필릭한 정도를 측정할 수 있는 매트릭들을 배웠습니다. 그 매트릭들에 대한 시험 문제가 나올 거고, 이 매트릭은 어떤 특징을 가지고 있고 이 매트릭은 어떤 걸 측정하는지에 대해서 잘 고민을 해보고 오셔야 됩니다.

> 13:14 homophilic 한 정도를 측정하기 위한 여러 매트릭을 배웠어요. 그 매트릭들 이제 한번 잘 보고 오셔야 되고, 얘들이 갖는 어떤 의미의 차이 에 대해서도 얘기를 했었죠

기출

없음 — 6주차 (이질성) 전체가 2026 에 새로 들어온 내용. 기출 없음 — 새 문제

준비

1. edge: 같은 레이블을 잇는 엣지 수 / 전체 엣지 수 (전체를 러프하게). node: 노드마다 같은 레이블 이웃 비율을 내고 평균 (노드별 편차를 세밀하게).
2. class: 클래스마다 같은 클래스 이웃 비율에서 **그 클래스의 전체 비율** $|V_k|/|V|$ 을 빼서 (무작위면 이만큼은 생김) 클래스 불균형을 보정. adjusted: edge homophily 를 차수 분포까지 감안해 정규화.
3. 교수님 평: 많이 쓰이는 건 앞의 3~4개 (edge, node, class, adjusted). CPM 은 분류기가 필요해 번거로움, LI 는 잘 안 쓰임 [6주차 화1].
4. 작은 그래프로 네 지표를 직접 계산해 보기 (사이트 21번). 같은 그래프에서 값이 왜 다르게 나오는지 한 줄씩 설명할 수 있으면 b 끝.

자료: 사이트 시험 대비 21번 동질성 지표 네 개, 22번 LI, 답 판 6주차 p.9, p.10, p.13, p.14, p.16, p.17, 이해용 PDF 6주차

09 H2GCN

6주차 / 토요일

소문항

a H2GCN 동작: $H^{(0)} = \mathrm{ReLU}(XW_0)$, 자기 루프 없이 1홉 S_1, 2홉 S_2 따로 집계, 모든 층 결과 이어 붙이기 (손계산 가능)

계산 / 서술 / 6주차 p.51-56

b 세 설계 (D1 자기/이웃 분리, D2 고차 이웃, D3 중간 표현 결합) 가 왜 이질성을 개선하나

서술 (토론) / 6주차 p.54-56

교수님 말

> 06:35 우리가 배운 모델 중에 H2GCN 이라는 모델이 있어요. 그래서 여러분이 모델을 잘 보고 오셔야 됩니다. 모델을 아주 잘 보고 오셔야 되고요. 그 다음에 디스커션 하는 문제도 H2GCN 의

> 13:57 6주차의 3번째 문제 ... H2GCN 이라는 모델이 있는데 잘 보고 ... 4번째 문제는 이 H2GCN 에 포함되어 있는 여러 테크닉들이 도대체 왜 헤테로필리 이슈를 개선을 하는가

기출

없음 — H2GCN 은 2026 새 내용. 기출 없음 — 새 문제

준비

1. D1 자기와 이웃 분리: 이질적이면 이웃 특징이 나와 근본적으로 달라, 같은 공간에 섞으면 내 정체성이 흐려짐 → 자기 표현과 이웃 집계를 따로 둠 (자기 루프 없음) (p.54).
2. D2 고차 이웃: 1홉은 다른 클래스여도 **2홉은 같은 클래스** 인 경우가 많음 (완전 이분 그래프면 2홉은 반드시 같은 클래스) → 2홉을 명시적으로 따로 집계 (p.55).
3. D3 중간 표현 결합: $H_{final} = \mathrm{CONCAT}(H^{(0)}, R_1^{(1)}, R_2^{(1)}, \dots)$. 층마다 정보를 다 남겨 과평활 없이 국소/전역 정보를 같이 씀 (p.56).
4. 교수님 설명 [6주차 화2 03:43]: 관찰 영역을 넓히되 층을 더 쌓으면 distinctiveness 가 떨어지니, (1) 타깃과 이웃 집계를 따로 변환 (2) 1홉과 2홉을 병렬로 (A 와 A^2), 자기 정보를 최대한 보존.
5. 손계산 대비: $S_1 = D^{-1/2}AD^{-1/2}$, $S_2 = D^{-1/2}A^2D^{-1/2}$ 로 작은 그래프 한 층 (사이트 24번).

자료: 사이트 시험 대비 24번 H2GCN 1홉과 2홉 따로, 답 판 6주차 p.56, 이해용 PDF 6주차 H2GCN

10 GAT 어텐션과 GAT 대 GATv2

7주차 / 일요일

소문항

a GAT 어텐션 동작 (손계산): 점수 e, 정규화 α, 가중합
계산 / 서술 / 7주차 p.14-25

b GAT 대 GATv2: 순서 차이 (정적 vs 동적 어텐션) 와 그 이유
계산 / 서술 / 7주차 p.27-34

교수님 말

> 07:19 어텐션 메커니즘 관련해서는 일단 GAT 의 어텐션 메커니즘이 어떻게 동작하는지 잘 보시고요. 시험 문제는 일단 GAT 랑 GAT 버전 2 의 어텐션 메커니즘이 어떤 식으로 다르고 어떻게 다르게 동작하는지에 대해서 이해를 하셔야 풀 수가 있을 것 같습니다.

> 13:57 7주차의 첫 번째 문제 GAT 의 attention mechanism 을 어떻게 동작하는지 잘 보시고, 두 번째 문제 GAT 랑 GAT 버전 2 를 한번 잘 보고 얘네들이 어떻게 다른지 왜 이렇게 다른지

기출

2025 가을 중간 10번	(a) GAT 가 푸는 GCN 의 문제 (b) e_{AB}, e_{AC}, e_{AD} (c) h_A	**a 와 거의 그대로**
2025 가을 중간 11번	(a) GATv2 가 고친 GAT 의 한계 (b) 두 e_{ij} 비교 계산	**b 와 거의 그대로**
2024 가을 중간 8번	GAT e, h_A 계산	a 와 같은 꼴
2024 가을 기말 4번	GAT 계산 ($W = 0.1$) + How can the attention mechanism address the node importance problem?	a 와 같은 꼴

준비

1. 이미 준비됨: 카드 PDF 3장 (GAT, 정적 어텐션, GATv2, 2025 10번 11번 풀이, 2024 8번 혼자 풀기).
2. '왜 이렇게 다른지' 를 꼭: GAT 점수는 $a_1^T W h_i + a_2^T W h_j$ 로 쪼개져 나 쪽 항이 모든 이웃에 똑같이 더해질 뿐 → 누가 보든 이웃 순위가 같음 (정적). GATv2 는 LeakyReLU 를 먼저 걸어 나와 이웃이 비선형으로 섞임 → 보는 노드마다 순위가 달라짐 (동적, MLP 라 보편 근사).
3. 교수님 단서: GATv2 는 무게가 타깃 자신 쪽으로 쏠리기도 해 '마냥 좋은 결과는 아니다' [7주차 화 14:23].

자료: 카드 PDF 3장 GAT 와 GATv2 (이미 있음), 사이트 시험 대비 18번 GAT, 19번 GATv2

11 HAN: 동작과 어텐션을 두 번 하는 이유

7주차 / 일요일

소문항

a HAN 동작 (손계산): 메타패스 나열, 노드 수준 어텐션 계수, P_1 특징
계산 / 서술 / 7주차 p.69-84

b 왜 어텐션을 두 번 (노드 수준 + 의미 수준) 하나
서술 / 7주차 p.73, p.75, p.81-83

교수님 말

> 07:19 우리 수업 끝에서 메타패스 바탕으로 한 모델 배웠죠. 그 모델 중에 HAN 을 잘 보고 가야 될 것 같아요.
>
> 08:00 HAN 이 어텐션 메커니즘을 두 번 하잖아요. 거기에 대해서도 도대체 왜 그렇게 해야 되는지를 잘 생각을 해보고 오셔야 될 것 같습니다.
>
> 14:41 7주차의 세 번째 문제 HAN 의 동작을 잘 보고 오시고, 네 번째 문제 HAN 에 어텐션이 두 번 들어갔는데 그걸 왜 이렇게

기출

2025 가을 중간 12번	(a) What is heterogeneous graph? (b) 메타패스 PAP, PVP 나열 + 어텐션 계수 (c) P_1 특징	**a 와 거의 그대로**
2024 가을 중간 9번	메타패스 나열 + 계수 + P_1 특징 (숫자만 다름)	**a 와 거의 그대로**
2025 가을 기말 Relational GCN	Why Relational GCN uses different weights for different relation types? + 계산	b 와 관련 (관계마다 따로 다룬다)
없음	어텐션을 두 번 하는 이유	새 문제 (b)

준비

1. 이미 준비됨: 카드 PDF 4장 (HAN, 2025 12번 풀이, 2024 9번 혼자 풀기).
2. (b) 답: 이종 그래프는 엣지/메타패스마다 전달하는 정보의 **뜻이 달라** 한 집계기로 섞으면 안 됨 [7주차 화 32:25]. (1) **노드 수준**: 한 메타패스 안에서 어떤 이웃이 더 중요한가 (이웃마다 다름). (2) **의미 수준**: 어떤 메타패스가 과제에 더 중요한가 (모든 노드에 걸친 전역 무게 β). 두 질문이 서로 다른 단위라 두 번.
3. 이종성 (종류가 여럿) 과 이질성 (이웃이 안 닮음) 은 다른 말.

자료: 카드 PDF 4장 HAN (이미 있음), 사이트 시험 대비 20번 HAN

부록

정리하면서 판단한 것

번호

1. 10/8 공지 (2주차 1문제, 3~7주차 주차당 2문제) 와 녹음의 “7번 문제는 GCNII”, “여기가 8번 문제니까 6주차” 가 맞는다.
2. 교수님이 주차마다 네 가지 (“첫 번째 ~ 네 번째 문제”) 를 말했다. 앞 둘을 한 문제의 (a)(b), 뒤 둘을 다음 문제의 (a)(b) 로 나눴다. 2주차는 세 가지라 문제 1 의 (a)(b)(c).
3. 어느 문제가 계산인지는 말하지 않았다. ‘계산’ 은 “한번 계산해 보세요”, “손으로 해 보고 오세요” 라고 한 곳과 기출이 계산이었던 곳.
4. 필기와 다른 곳이 있으면 필기가 맞다. 녹음이 멀어 몇 단어가 뭉개졌다.

잘못 들린 말

어젝시 매트릭스, 어젝세 시메트릭스	adjacency matrix
Initialized Dual	Initial residual
esan, ESAUN	ESAN
KGNN	k-GNN
TNN 의 표현력	GNN 의 표현력
빼보로서 그래프	bag of subgraphs
컴퓨테이션 버튼	computational burden
이윤 노드	이웃 노드
디퍼디지에는 섹션, 디폴트 E&M	deep GNN 섹션
헤테로필릭 인재	heterophily 이슈
H.A.N.A. 제 어텐션	HAN 의 어텐션
마우스	아웃풋 (출력)
GCN2	GCNII
제주차	7주차